

2024级数学分析(1)习题课

第13次习题课(2024-12-13, 六教6B112, 6B201) Cauchy中值定理的应用, 用微分法证明不等式, 罚函数法, 指数函数的作用, 洛必达法则的应用.

习题1(Cauchy中值定理的应用, Hölder连续性). 设 $[a, b]$ 为有界闭区间, 函数 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可微且对某个常数 $0 < \alpha \leq 1$ 满足

$$\sup_{a < x < b} |x|^{1-\alpha} |f'(x)| < \infty.$$

证明 f 在 $[a, b]$ 上是Hölder 连续的且Hölder 指数为 α , 即存在常数 $0 < L < \infty$ 使得

$$|f(y) - f(x)| \leq L|y - x|^\alpha \quad \forall x, y \in [a, b]. \quad (*)$$

习题2. 设 n 为正整数.

(1) 设实函数 $f \in C^{2n+1}(\mathbb{R})$ 满足 $f^{(k)}(x) > 0, x \in \mathbb{R}, k = 0, 1, 2, \dots, 2n+1$.

证明 f 的偶数次Taylor 多项式恒正, 即(例如考虑 f 在原点展开的Taylor多项式)

$$P_{2n}(x) := f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)x^2}{2} + \dots + \frac{f^{(2n)}(0)x^{2n}}{(2n)!} > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

(2) 证明

$$1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

习题3(等价变形后, 用微分证明不等式). 设 $n \in \mathbb{N}, x_k > 0, k = 1, 2, \dots, n$. 证明

$$\frac{x_1 x_2 \cdots x_n}{(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)^n} \leq \frac{(1 + x_1)(1 + x_2) \cdots (1 + x_n)}{(n + x_1 + x_2 + \cdots + x_n)^n}.$$

并讨论等号成立的条件.

习题4(用微分和单调性证明不等式). 证明

$$(\sin(x))^{\cos(x)} < (\cos(x))^{\sin(x)} \quad \text{if } 0 < x < \pi/4,$$

$$(\cos(x))^{\sin(x)} < (\sin(x))^{\cos(x)} \quad \text{if } \pi/4 < x < \pi/2.$$

习题5(罚函数法和极值原理的应用). 设函数 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 两次可微且满足

$$(f(x))^2 \leq A, \quad (f'(x))^2 + (f''(x))^2 \leq B \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

其中 $0 < A, B < \infty$ 是常数. 证明

$$(f(x))^2 + (f'(x))^2 \leq \max\{A, B\} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

习题6(乘积的导数、多项式的导数). 设实系数多项式 $P(x)$ 只有实根. 证明

$$P(x)P''(x) \leq (P'(x))^2, \quad x \in \mathbb{R}.$$

【注】当 $P(x) = 1+x^2$ 时, $P(x)$ 无实根, 而 $P'(x) = 2x$, $P''(x) \equiv 2$, 因此对于 $x = 0$ 有 $P(0)P''(0) = 2 > 0 = (P'(0))^2$. 这表明上述不等式在 $x = 0$ 时不成立, 所以“只有实根”这一条件不能去掉.

习题7(指数函数的作用, 洛必达法则, 单调性). 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上三次可微且满足

$$f'''(x) - f''(x) - f'(x) + f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

和

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} \frac{f''(x)}{e^{|x|}} = 0.$$

证明 $f(x) \geq 0$ for all $x \in \mathbb{R}$.

此外举例说明极限条件 $\lim_{|x| \rightarrow \infty} \frac{f''(x)}{e^{|x|}} = 0$ 不能去掉.

习题8(上下极限形式的洛必达法则的应用). 设函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 可微且使得函数 $e^{-x^2}f'(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界. 证明函数 $xe^{-x^2}f(x)$ 也在 $\mathbb{R}$ 上有界.

习题9(Taylor公式中Lagrange型余项导数的连续性, 洛必达法则的应用).

设实函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内 n 次可微, $x_0 \in (a, b)$. 则周知我们有Lagrange型余项的Taylor 公式:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n-1)}(x_0)}{(n-1)!}(x - x_0)^{n-1} + \frac{f^{(n)}(\xi_x)}{n!}(x - x_0)^n, \quad x \in (a, b)$$

其中 $\xi_x = x_0 + \theta(x - x_0)$ 介于 x 和 x_0 之间(注意 $0 < \theta = \theta_x < 1$), 当 $x = x_0$ 时定义 $\xi_{x_0} = x_0$. 这个 ξ_x 不一定是由 x 唯一确定的, 但我们将证明

$$x \mapsto f^{(n)}(\xi_x) \quad \text{在 } (a, b) \text{ 上是良好定义的并且是 } (a, b) \text{ 上的连续函数.}$$